FY_91: Sähköturvallisuus ja suojalaitteet

Tehtävät: Sulakkeen mitoitus, oikosulku, vikavirtasuoja ja suojamaadoitus

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä perehdytään kodin sähköturvallisuuteen ja suojalaitteiden toimintaperiaatteisiin. Suurin sallittu sähköteho sulakkeelle:

$$P_{\text{max}} = U \cdot I_{\text{sulake}}$$

missä verkkojännite on $U = 230$ V.

Tehtävä 1: Sulakkeen mitoituslaskut (5 p.)

Kodin sähkökeskuksessa käytetään tyypillisesti 10 A ja 16 A sulakkeita (johdonsuojakatkaisijoita).

a. Laske suurin sallittu jatkuva sähköteho P_{max} Watteina 10 A sulakkeelle.

b. Laske suurin sallittu sähköteho 16 A sulakkeelle.

c. Keittiön saman 10 A sulakeryhmän pistorasioihin kytketään samanaikaisesti:

- Kahvinkeitin (1100 W)
- Leivänpaahdin (900 W)
- Vedenkeitin (1800 W)

Laske laitteiden yhteisteho. Laukeaako 10 A sulake, jos kaikki kolme laitetta laitetaan päälle yhtä aikaa? Kuinka suuri virta johdoissa kulkisi?

Tehtävä 2: Oikosulku ja tulipaloriski (4 p.)

a. Mitä fysikaalisesti tapahtuu **oikosulussa**? Miksi se on hengenvaarallinen ilman toimivaa sulaketta?

b. Miksi viallista tai rikkoutunutta sähköjohtoa ei saa koskaan korjata itse maalarinteipillä tai jättää korjaamatta?

c. Miksi sähköpaloa ei saa koskaan sammuttaa vedellä? Mitä sammutinta tulee käyttää?

Tehtävä 3: Vikavirtasuoja ja suojamaadoitus (3 p.)

a. Miten **suojamaadoitus** (keltavihreä johdin ja pistorasian sivukynnet) suojaa ihmistä, jos laitteen metallikuori tulee jännitteiseksi?

b. Miten moderni **vikavirtasuojakytkin** (RCD) toimii kylpyhuoneissa ja ulkona? Millaisella pienellä vuotovirralla se laukeaa?